

Einheit 1 von 5 · Monotonie und erste Ableitung

Hier lernst du, am Vorzeichen der Ableitung abzulesen, wo ein Graph steigt und wo er fällt · kennst du seit Q1 (Klasse 11) · Abitur GK · baut auf: Ableitungen bilden, Gleichungen lösen

8. Ich kann am Vorzeichen der Ableitung ablesen, ob ein Graph steigt oder fällt. Gegeben ist die Ableitung f' einer Funktion f . Kreuze an, ob f im angegebenen Intervall steigt oder fällt.

Beispiel: $f'(x) = 5x - 10$ auf $[3; 6]$

$$f'(3) = 5 > 0$$

f' ist eine steigende Gerade

$$f'(x) > 0$$

für alle x aus $[3; 6]$

$\Rightarrow f$ steigt auf $[3; 6]$

a) $f'(x) = 2x - 6$ auf $[4; 7]$

☐ steigt ☐ fällt

b) $f'(x) = -x + 5$ auf $[6; 9]$

☐ steigt ☐ fällt

c) $f'(x) = x^2 + 1$ auf $[-2; 2]$

☐ steigt ☐ fällt

d) $f'(x) = x^2 - 9$ auf $[-2; 2]$

☐ steigt ☐ fällt

9. Ich kann die Intervalle berechnen, in denen ein Graph steigt oder fällt. Bestimme, wo f steigt und wo f fällt (Monotonieintervalle); gib die Intervalle mit ihren Grenzen an.

Beispiel: $f(x) = x^2 + 2x$

$$f'(x) = 2x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = -1$$

$$f'(-2) = -2 < 0 \Rightarrow f \text{ fällt auf }]-\infty; -1]$$

$$f'(0) = 2 > 0 \Rightarrow f \text{ steigt auf } [-1; \infty[$$

a) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 9x$

b) $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x$; prüfe das Vorzeichen von f' in jedem Intervall an einer Probestelle.

c) Berechne die Extremstellen von $f(x) = x^4 - 8x^2$ und gib an, wo f steigt und wo f fällt.

d) Der Graph einer ganzrationalen Funktion dritten Grades hat genau zwei Extrempunkte, den Hochpunkt $H(-1 \mid 5)$ und den Tiefpunkt $T(3 \mid -4)$. Gib ohne Rechnung an, wo die Funktion steigt und wo sie fällt.

e) $f(x) = (x - 2) \cdot e^x$

f) Die Wassermenge in zwei Becken wird für $0 \leq t \leq 10$ (t in Stunden) durch $f(t) = -0,1t^3 + 1,2t^2 + 50$ (Becken A) und $g(t) = -0,3t^2 + 2,7t + 50$ (Becken B) beschrieben, beide in m^3 . Die Funktion d mit $d(t) = f(t) - g(t)$ gibt an, wie viel mehr Wasser in Becken A ist. Ermittle, in welchen Zeiträumen d steigt oder fällt, und gib den Wertebereich von d für $0 \leq t \leq 10$ an. (Abitur 2021)

10. Ich kann am Term der Ableitung zeigen, dass ein Graph überall steigt oder überall fällt. Zeige mit der Ableitung, dass f auf ganz $\mathbb{R}$ streng monoton steigt oder streng monoton fällt.

Beispiel: $f(x) = 2x^3 + x$

$$f'(x) = 6x^2 + 1$$

$$6x^2 \geq 0$$

Quadrat

$$f'(x) \geq 1 > 0$$

für alle x

$\Rightarrow f$ ist streng monoton steigend

a) $f(x) = x^3 + 5x - 7$

b) $f(x) = x + e^x$

c) $f(x) = -x^3 - 2x + 1$

d) Begründe, dass der Graph von f aus a) keinen Hochpunkt und keinen Tiefpunkt hat.

e) Gegeben ist $f(x) = (x^2 + 1) \cdot e^x$. Zeige, dass $f'(x) = (x + 1)^2 \cdot e^x$ gilt, und begründe damit, dass der Graph von f an keiner Stelle fällt. (Abitur 2024)

11. Ich finde den Fehler bei den Monotonieintervallen. Mia untersucht, wo $f(x) = x^3 - 6x^2$ steigt und wo f fällt:

$$f'(x) = 3x^2 - 12x$$

$$f''(x) = 6x - 12 = 0 \quad \Leftrightarrow x = 2$$

$$f''(0) = -12 < 0 \quad \Rightarrow f \text{ fällt auf }]-\infty; 2]$$

$$f''(3) = 6 > 0 \quad \Rightarrow f \text{ steigt auf } [2; \infty[$$

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.
 b) Bestimme, wo $g(x) = x^3 + 3x^2$ steigt und wo g fällt.

12. Ich kann begründen, wann ein Graph überall steigt.

- a) Für eine Funktion f gilt $f'(x) = 4x^2 + 7$. Begründe ohne Rechnung, dass $f'(x)$ für kein x null wird und der Graph von f deshalb keinen Hoch- oder Tiefpunkt hat.
 b) Tim sagt: „ $f(x) = x^5$ ist nicht streng monoton steigend, weil $f'(0) = 0$ ist.“ Nimm Stellung.

13. Ich kann mit der Monotonie eine Aussage über zwei Modelle beurteilen. Die Temperatur an einem Sommertag wird für $0 \leq t \leq 14$ (t in Stunden nach 6 Uhr, Temperatur in °C) durch zwei Modelle beschrieben: $A(t) = -0,02t^3 + 0,3t^2 + 15$ und $B(t) = -0,1t^2 + 1,6t + 14$.

- a) Ermittle für beide Modelle, in welchem Zeitraum die Temperatur steigt.
 b) Beurteile die Aussage: „Nach Modell A wird es zwei Stunden länger wärmer als nach Modell B.“ (Abitur 2023)

Ergebnisse**Einheit 1 von 5 · Monotonie und erste Ableitung**

8) a) steigt b) fällt c) steigt d) fällt

9) a) $f'(x) = x^2 - 9 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 3$; steigt auf $]-\infty; -3]$ und $[3; \infty[$, fällt auf $[-3; 3]$ b) $f'(x) = -3(x+1)(x-3)$, $f'(0) = 9 > 0$: fällt auf $]-\infty; -1]$ und $[3; \infty[$, steigt auf $[-1; 3]$ c) $f'(x) = 4x(x^2 - 4)$; Extremstellen $-2, 0, 2$; fällt auf $]-\infty; -2]$ und $[0; 2]$, steigt auf $[-2; 0]$ und $[2; \infty[$ d) steigt auf $]-\infty; -1]$ und $[3; \infty[$, fällt auf $[-1; 3]$ e) $f'(x) = (x-1)e^x$; fällt auf $]-\infty; 1]$, steigt auf $[1; \infty[$ f) $d(t) = -0,1t^3 + 1,5t^2 - 2,7t$; $d'(t) = -0,3(t-1)(t-9) = 0 \Leftrightarrow t = 1$ oder $t = 9$; d fällt auf $[0; 1]$ und $[9; 10]$, steigt auf $[1; 9]$; $d(0) = 0$, $d(1) = -1,3$, $d(9) = 24,3$, $d(10) = 23$; Wertebereich $[-1,3; 24,3]$ (in m^3)

10) a) $f'(x) = 3x^2 + 5 \geq 5 > 0$: streng monoton steigend b) $f'(x) = 1 + e^x > 1$: streng monoton steigend
 c) $f'(x) = -3x^2 - 2 \leq -2 < 0$: streng monoton fallend d) $f'(x) \geq 5$ wird nie null; ohne waagerechte Tangente kein Hoch- oder Tiefpunkt e) Produktregel: $f'(x) = 2xe^x + (x^2 + 1)e^x = (x^2 + 2x + 1)e^x = (x+1)^2 e^x$; $(x+1)^2 \geq 0$ und $e^x > 0$, also $f'(x) \geq 0$: der Graph fällt nirgends

11) a) Mia untersucht das Vorzeichen von f'' statt von f' . Richtig: $f'(x) = 3x(x-4) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ oder $x = 4$; $f'(-1) = 15 > 0$, $f'(1) = -9 < 0$, $f'(5) = 15 > 0$: steigt auf $]-\infty; 0]$ und $[4; \infty[$, fällt auf $[0; 4]$
 b) $g'(x) = 3x(x+2)$: steigt auf $]-\infty; -2]$ und $[0; \infty[$, fällt auf $[-2; 0]$

12) a) $4x^2 \geq 0$, also $f'(x) \geq 7 > 0$; ein Hoch- oder Tiefpunkt bräuchte $f'(x) = 0$. b) Tim irrt: $f'(x) = 5x^4 > 0$ für alle $x \neq 0$; an der einzelnen Stelle 0 ist die Tangente waagerecht, der Graph fällt aber nirgends – f ist streng monoton steigend.

13) a) $A'(t) = -0,06t(t-10) \geq 0$ auf $[0; 10]$: nach Modell A steigt die Temperatur von 6 bis 16 Uhr; $B'(t) = -0,2t + 1,6 \geq 0$ auf $[0; 8]$: nach Modell B von 6 bis 14 Uhr b) Die Aussage stimmt: 10 Stunden gegen 8 Stunden.